

전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템(ATO SMS) 수립 및 운영 지침 (제6조 관련)

1. 지침의 목적

이 지침은 전문항공교통관제사를 양성하기 위한 전문교육기관으로 지정된 항공교통관제시설이 수행하는 초기훈련, 직무교육훈련(OJT) 및 전문항공교통관제사의 기량을 유지하기 위한 정기훈련, 신지식훈련 등의 교육훈련 활동을 현행 항공교통업무 안전관리시스템 내에서 체계적으로 통합 및 운영할 수 있도록 세부 운영 지침을 제시하는 데 목적이 있다.

2. 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 SMS 운영 기본원칙

- 가. 전문항공교통관제사 양성을 위한 직무교육훈련이 항공교통의 운영 상 안전보다 우선할 수 없다. 훈련 일정, 직무교육훈련 수료율, 심사 편의보다 항공교통의 안전이 최우선으로 고려 되어야 한다.
- 나. 교육훈련 분야 안전관리시스템은 조직 규모와 교육훈련 복잡성에 비례해서 구축 및 운영할 수 있다. 많은 교통량을 처리하는 항공교통관제시설과 소규모 교통량을 처리하는 항공교통관제시설의 SMS 체계가 동일할 필요는 없다.
- 다. 교육훈련 분야 SMS는 기존의 항공교통업무 안전관리시스템과 통합하되, 교육훈련과 관련된 위해요인, 보고, 평가, 기록, 안전성과지표는 별도로 식별할 수 있어야 한다.
- 라. 교육훈련 분야의 보고체계는 공정문화(Just Culture)에 기반해야 한다. 고의 또는 중대한 위법행위를 제외하고는 훈련생·교관의 안전보고가 처벌 근거로 오용되지 않도록 하여야 한다.
- 마. 교육훈련 과정·평가 기준·훈련장비·교육훈련 절차의 변경은 변화관리 대상으로 다루어져야 한다.

3. 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템 운영체계

3.1 일반사항

항공교통업무기관은 교육훈련 분야에서 발생할 수 있는 위해요인을 체계적으로 식별·평가·통제하고, 그 이행 결과를 지속적으로 점검·개선하기 위하여 교육훈련 분야 안전관리체계를 운영하여야 한다. 교육훈련 분야 안전관리체계는 해당 기관의 항공교통업무 안전관리시스템의 일부로 운영하되, 교육훈련의 특성상 별도의 관리가 필요한 사항은 구분하여 관리할 수 있다.

3.2 운영 원칙

- 가. 교육훈련 분야 안전관리는 교육훈련 활동이 항공교통업무의 안전에 미치는 영향

을 고려하여 운영할 것.

나. 교육훈련 분야 안전관리체계는 기관의 규모, 훈련의 종류, 운용환경 및 위험도 수준을 고려하여 합리적으로 운영할 것.

다. 교육훈련 분야 안전관리는 기존 항공교통업무 안전관리시스템과 연계하여 운영하되, 교육훈련 과정에서 발생하는 특수한 위해요인은 별도로 식별·관리할 것.

라. 교육훈련과 관련된 안전관리 활동은 문서화하여 관리하고, 위험도 평가, 보고, 시정조치, 변화관리, 안전성과 측정 및 교육훈련과 연계하여 운영할 것.

3.3 운영 형태

가. 교육훈련 분야 안전관리체계는 항공교통업무기관의 전체 안전관리체계와 통합하여 운영할 수 있다.

나. 항공교통업무기관은 필요한 경우 교육훈련 분야 위해요인, 안전보고, 변화관리, 안전성과지표 및 기록을 일반 운영분야와 구분하여 별도로 관리할 수 있다.

다. 교육훈련 분야 안전관리체계의 세부 운영기준은 기관의 교육훈련 규정, 안전관리 시스템 운영매뉴얼 또는 관련 문서에 반영하여야 한다.

3.4 적용 범위

이 지침에 따른 교육훈련 분야의 안전관리시스템은 항공교통업무기관이 수행하는 훈련 중 항공교통업무의 안전에 직접 영향을 미치거나 영향을 미칠 우려가 있는 교육훈련(예; 운항 중인 항공기를 대상으로 직무교육훈련을 수행하는 상황 등)에 적용한다. 다만, 항공교통업무의 실제 수행과 직접적인 관련이 없는 일반 행정교육 또는 단순 이론교육은 적용 대상에서 제외할 수 있다.

4. 교육훈련 분야 SMS 요소별 구성 지침

4.1 안전정책 및 목표

4.1.1. 일반 사항

항공교통업무기관은 기존 항공교통업무 안전정책에 교육훈련 분야를 포함하거나, 별도의 안전정책 부속서에서 다음 내용을 명시할 수 있다.

가. 교육훈련은 안전을 저해하지 않는 범위에서 수행한다.

나. 교육훈련 중 발견된 위험은 운영상 위험과 동일한 수준으로 관리한다.

다. 훈련생 및 교관의 자발적인 안전보고를 장려한다.

라. 교육훈련 관련 안전보고는 교육훈련 체계 개선을 최우선 목적으로 하며, 교육훈련 중 발생하는 안전사건에 대해 공정문화(Just Culture)를 기반으로 처리한다.

마. 교육훈련 분야의 체계적 안전관리를 위해 교육훈련 관련 안전성과지표를 운영한다.

4.1.2 기록·관리

교육훈련 분야의 교육훈련 계획 및 실시 결과(평가 결과 포함), 이수 현황 및 안전증진 활동 등의 실적은 문서화하여 관리하여야 하며, 필요시 안전성과 측정 및 내부 안

전감사 등 안전관리 활동에 활용될 수 있도록 한다.

4.2 위험도 관리

4.2.1 위험요인 식별

교육훈련 분야 위험요인은 일반 운영상 위험요인과 달리 훈련생의 단계별 숙련도, 교관의 개입 및 감독 수준, 평가 결과에 대한 부담, 관제장비와 모의훈련장비와의 적합성, 피로·스트레스·의사소통 등 인적요인의 영향이 크게 작용한다. 따라서 아래의 범주별 위험요인 예시를 참고하여 위험요인을 식별할 수 있다.

<표 1: 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 위험요인 예시>

위험요인 범주	위험요인 예시
훈련과정 설계	훈련 단계기준 부적정, 난이도 급상승, 교육훈련시간 부족
직무교육훈련	혼잡시간대 무리한 훈련 시행, 훈련생/교관의 업무 과부하, 교관의 개입기준 불분명, 훈련생의 미숙한 관제지시, 교관과 훈련생 간 의사소통 오류
교관·심사관	자격 미흡, 피드백 편차, 평가 일관성 저하, 교관 숙련도 격차
인적요인	기초역량 부족, 피로, 스트레스, 자신감 상실
관제장비·시뮬레이터	실제 관제 환경과 불일치, 소프트웨어 오류
평가 체계	재평가 기준 불명확, 공정성 부족, 훈련기록 누락
조직 인터페이스	운영부서-훈련부서 간 정보 단절, 전문교육기관 기준 불일치
안전문화	안전보고 위축, 훈련실패 은폐, 지나친 수료 압박

4.2.2 위험도 평가

교육훈련 분야 위험요인이 식별되면 현행 SMS 운영매뉴얼의 위험도 평가 방식을 그대로 적용하되, 위험도 평가 시 다음 질문을 함께 고려할 수 있다.

가. 이 위험요인이 실제 운영 중 사건으로 이어질 수 있는가?

나. 훈련생의 미숙련을 적절한 감독으로 통제할 수 있는가?

다. 교관 개입이 늦어질 경우 안전영향은 어느 수준인가?

라. 반복 발생 가능성이 있는가?

마. 제도·과정 설계 자체를 바꾸는 것이 더 효과적인가?

4.2.3 위험도 경감대책

위험도 경감은 가능한 한 추가 교육훈련 시행 등 단순한 경감대책에만 의존하지 않고 훈련체계, 단계별 이수기준, 훈련장비 적합성 및 인력 배치방식 등에 대해서 개선 여부를 우선 검토한다.

4.2.4 직무교육훈련 중 안전관리 특별절차

직무교육훈련 중 안전 확보를 위해 교관의 즉각 개입·업무인수 기준 문서화 및 교관 훈련, 직무교육훈련 세션 진행 전 안전 브리핑 실시, 직무교육훈련 세션 종료 후 안전 디브리핑 및 기록에 대한 절차를 수립하여 운영한다.

4.3 안전보증

4.3.1 교육훈련 분야 안전보고

교육훈련 분야에서 발생하는 안전 위해요인, 이상 상황 및 개선 필요 사항은 기관별 내부 자율보고제도(익명 보고 허용)를 통해 보고·관리하여야 하며, 교육훈련의 특성상 필요한 경우 일반 운영 분야와 별도로 분류·관리할 수 있다.

교육훈련 분야 보고체계는 훈련과정 중 발생한 사실뿐만 아니라, 반복 발생이 우려되는 사항, 교육훈련 환경의 부적합, 절차상의 미비 및 인적요인과 관련된 잠재적 위해요인을 포함하여 운영하여야 한다.

훈련생, 교관, 현장직무훈련교관, 평가관 및 훈련운영 관계자는 훈련 중 인지한 안전 저해요인 또는 개선이 필요한 사항을 지체없이 보고하여야 하며, 보고된 사항은 사실 관계 확인, 원인분석, 위험도 평가, 시정조치 및 재발방지 조치로 연계하여 관리하여야 한다.

또한 교육훈련 분야의 보고는 자발적 보고를 활성화할 수 있도록 공정문화의 원칙에 따라 운영하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 보고를 이유로 불이익이 발생하지 아니하도록 할 필요가 있다.

교육훈련 분야는 운영 사건과 달리 "사고로 이어지지 않았지만 교육훈련 과정에서 드러난 불안정 신호"가 매우 중요하다. 따라서 안전보고 대상은 단순 사고·준사고·안전장애에 국한되지 않고 아래와 같이 폭넓게 안전보고를 수집하는 것이 권장된다.

<표 2: 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전보고 예시>

보고 대상	세부 내용
교관개입	안전확보를 위해 교관이 직접 개입한 경우
훈련중단	안전상 이유 또는 심각한 수행저하로 훈련을 중단한 경우
반복 오류	동일 유형의 오류가 반복되는 경우
평가상 중대한 부적합	평가기준 혼선, 절차 위반, 공정성 문제
장비·시뮬레이터 이상	훈련 환경에 지장이 있는 경우
인적요인 징후	피로, 스트레스, 과부하, 의사소통 문제
훈련-운영환경 불일치	훈련상 업무절차와 실제 운영절차와의 불일치(규정, 장비 포함)
조직 인터페이스 문제	국가 기준 및 타 교육훈련 과정과 기준·절차 불일치

4.3.2 변화관리

교육훈련 분야의 변화관리는 교육훈련 과정, 교육훈련 방법, 평가 기준, 훈련 장비,

인력 운영 또는 교육훈련 환경의 변경이 안전에 미치는 영향을 사전에 검토하고, 필요한 경감조치를 반영하기 위한 절차로 운영하여야 한다. 교육훈련 관련 변경 사항은 일반 운영분야의 변화관리와 연계하여 관리하되, 훈련의 특성상 별도의 검토가 필요한 사항은 구분하여 평가할 수 있다.

4.3.2.1 변화관리 대상

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육훈련 분야의 변화관리 대상으로 관리를 고려할 수 있다.

- 가. 교육훈련 과정의 신설, 폐지 또는 주요 내용의 변경
- 나. 교육훈련 시간, 교육훈련 단계 또는 단계별 이수기준의 변경
- 다. 교재, 훈련 절차 또는 평가 기준의 변경
- 라. 교관, 직무훈련교관 또는 심사관의 자격기준, 운영기준 또는 배치기준의 변경
- 마. 시뮬레이터, 통신·감시·항행장비 또는 기타 훈련지원장비의 도입, 교체, 업그레이드 또는 사용 환경의 변경
- 바. 교육훈련 장소, 환경 또는 지원체계의 변경
- 사. 외부 위탁훈련, 공동 교육훈련 또는 타 기관과의 연계 방식 변경
- 아. 그 밖에 교육훈련의 안전에 영향을 미칠 우려가 있다고 인정되는 변경

4.3.2.2 변화관리 검토사항

교육훈련 분야 변화관리를 수행하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 검토하여야 한다.

- 가. 변경의 목적, 범위 및 시행시기
- 나. 변경으로 인하여 영향을 받는 훈련과정, 절차, 장비, 인원 및 업무흐름
- 다. 변경에 따라 새로 발생하거나 증가할 수 있는 위해요인
- 라. 기존 안전조치의 적정성 및 추가 안전조치의 필요 여부
- 마. 훈련생의 숙련도, 교관의 개입 가능성 및 평가의 적정성에 미치는 영향
- 바. 시행 전 검증계획 및 시행 후 모니터링 계획
- 사. 관련 부서 또는 외부 기관과의 협조 필요사항

4.3.3 안전성과 모니터링 및 측정

4.3.3.1 안전성과지표

항공교통업무기관은 교육훈련 분야의 안전성과를 객관적으로 확인하고 지속적으로 개선하기 위하여 안전성과지표를 설정·관리하여야 한다. 안전성과지표는 교육훈련 과정의 안전성, 교육훈련 운영의 적정성 및 시정조치의 실효성을 확인할 수 있도록 설정하여야 하며, 기관의 전체 안전성과 관리체계와 연계하여 운영할 수 있다.

교육훈련 분야의 안전성과지표에는 다음 각 목의 지표를 적용할 수 있다.

- 가. 교관 개입률
- 나. 훈련 중 발생한 안전장애 건수

- 다. 반복오류 발생률
- 라. 재평가 또는 보충훈련 실시 비율
- 마. 훈련 중단 또는 연기 건수
- 바. 장비 또는 시뮬레이터 이상 발생건수
- 사. 훈련 관련 시정조치에 대한 기한 내 완료율
- 아. 교육훈련 분야 안전교육 이수율
- 자. 훈련 중 위해요인 식별율
- 차. 그 밖에 기관이 필요하다고 인정하는 지표

4.3.4 안전성과지표 측정

안전성과지표는 정기적으로 측정·분석하여야 하며, 안전성과목표 미달 또는 불리한 추세가 확인되는 경우에는 원인 분석 및 개선조치를 실시하고, 그 결과를 교육훈련 계획 수립, 교육훈련 과정 개선, 내부 안전감사 및 안전검토 등에 반영한다.

4.4 안전증진

항공교통업무기관은 교육훈련 분야 안전관리체계의 이해와 실효성 있는 운영을 위하여 관련 종사자에 대한 교육훈련을 실시하고, 교육훈련 과정에서 확인된 안전정보와 교훈 사례를 지속적으로 공유하여야 한다.

교육훈련 대상은 훈련책임자, 교관, 직무훈련교관, 심사관, 총괄안전관리자, 현장안전관리자, 훈련생 및 기타 훈련 안전 관련 업무 수행자로 하며, 교육내용에는 안전정책 및 책임, 위해요인의 식별 및 위험도 평가, 안전보고 절차, 변화관리, 반복오류 분석, 인적요인 및 피로관리 등이 포함되도록 하여야 한다.

안전사례, 분석결과, 개선사항 및 교훈사례는 정기회의, 브리핑, 교육자료 또는 전산 시스템 등을 통하여 공유할 수 있다.